

Protocolo envío de instrucciones de aplicación hacia robot Atta-Bot STEM

Versión: 25/Mayo/2026

Consideraciones:

- Cada comando enviado será de 5 caracteres
- No habrá divisiones entre comandos (comas, espacios, etc)
- Se tendrá un comando de encabezado y un comando de finalización al enviar el mensaje completo

Lista de comandos:

Comando	Detalles
ATINI	Encabezado del mensaje con instrucciones
ATFIN	Finalización del mensaje con instrucciones
OBINI	Inicio de la detección de obstáculos
OBFIN	Finalización de la detección de obstáculos
CI###	Inicio del ciclo. Por ### cantidad de repeticiones
CIFIN	Finalización del ciclo
WH###	Inicio del ciclo condicional while. Según ### condición.
WHFIN	Finalización del ciclo condicional while
IF###	Inicio de bifurcación If. Según ### condición.
EL###	Inicio de bifurcación ElseIf. Según ### condición.
IFFIN	Finalización de bifurcación If
AV###	Avanzar una distancia de ### cm
RE###	Retroceder una distancia de ### cm
GI###	Giro a la izquierda un ángulo de ### grados
GD###	Giro a la derecha un ángulo de ### grados
HEINI	Inicio del uso del marcador
HEFIN	Finalización del uso del marcador
HE###	Activación del servomotor del set de herramienta. ### es la acción.
ATCOI	Encabezado del mensaje de control
ATCOF	Finalización del mensaje de control
PARAR	Detener el robot
EJECU	Ejecutar comandos guardados en la memoria del robot

Nota 1: Para todos los comandos con ###, esto representa un número entero de 3 dígitos sin signo.

Nota 2: Todos los comandos relacionados a instrucciones que el robot debe ejecutar en secuencia van con los encabezados de “mensaje con instrucciones”. Los comandos que se deben ejecutar con prioridad sobre cualquier otra tarea van con los encabezados de control.

Nota 3: Para los comandos IF/WH: ### representa las condiciones de los sensores infrarrojos:

IF	No se usa	Sensor traker izquierdo	Sensor traker derecho
000		No detecta	No detecta
001		No detecta	Detecta
010		Detecta	No detecta
011		Detecta	Detecta
WHILE/ WhileNot	Mientras/ Hasta	Sensor traker izquierdo	Sensor traker derecho
100	Hasta/ WhileNot	No detecta	No detecta
000	Mientras/ While	No detecta	No detecta

Nota 4: Para el comando HE####, esto representa una acción:

101	Abrir Garra
001	Cerrar Garra
102	Subir Grúa
002	Bajar Grúa